

目录

1. 目的 2

2. 适用范围 2

3. 术语 2

4. 职责 3

5. 准则 3

5.1. 试验室规划及布置 3

5.2. 假人存储室的空调系统 3

5.3. 灭火系统 3

5.4. 换气系统 4

5.5. 防火门 4

5.6. 存储室物品及材料 4

5.7. 其他 4

6. 咨询公司 5

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人	吕元卓	审核人		审核人		批准人	

1. 目的

在过往的几年中,世界各地的车辆安全试验室发生了大大小小的火灾或安全事故,导致试验室损失严重,而假人实验室作为车辆安全试验室中的重中之重,其所存储的假人及传感器价值已经达到了千万人民币的级别,假人作为非常脆弱及敏感的传感器试验搭载器材,一旦发生火灾或轻微的烟尘污染,往往就会造成不可逆的损坏,保时捷假人实验室因为一次火灾的烟尘污染,导致全部假人报废,不仅对企业的财产造成了非常大的损失,还对企业的KnowHow 储备造成了非常大的影响。为防范类似事件及安全事故对假人实验室造成影响,将风险降低到最低,世界各主机厂目前都采取对假人实验室布置了单独的防火设备及系统。

该文件描述/规定参考了奥迪公司对假人实验室升级改造后的一些经验和准则,所制定的内容旨在指导一汽大众车辆安全科室试验室在现有试验室的改造升级以及未来新规划试验室的建设中,假人试验室的防火安全设施的建设以及规范。此规范不仅适用于假人实验室,其所述部分内容在资金及规划足够的前提下,对整体试验室的防火安全都具有一定的参考意义。

2. 适用范围

该流程适用于试验室的升级改造以及新建试验室的规划及建设。

3. 术语

TEBS(Technische Entwicklung - Body Safety) – 技术开发 车身开发部 车辆安全科;

EKS – VW 车辆安全部门

EK5 – Audi 车辆安全部门

TEBS-P-Ing. (ProjektIngenieur) – 车辆安全科项目工程师

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人	吕元卓	审核人		审核人		批准人	

TEBS-V-Ing.(VersuchIngenieur) – 车辆安全科试验工程师

EKS/EK5- P-Ing. – 德方 VW 和 Audi 项目工程师

EKS/EK5-V-Ing.(VersuchIngenieur)- 德方 VW 和 Audi 试验工程师

FOP (father of part)– 零部件之父, 零部件设计工程师

VT(Versuchstraeger)-试验车

TEBS(Technische Entwicklung - Body Safety) – 技术开发 车身开发部 车辆安全科;

4. 职责

TEBS 整体负责试验室的升级改造, 具体分工将不做详细讲述, 本规定目前为参考类准则。

5. 准则

5.1. 试验室规划及布置

假人存储室以及假人校核室应分开, 即推荐有两个独立的假人存储室 (一个用于 Backup 中的 Backup), 一个假人传感器调校间, 以及另外一个小型的可用于其他假人相关工作的小区域。

5.2. 假人存储室的空调系统

空调系统应独立, 即每个假人存储室应配备独立的空气调节系统。假人调校间根据情况可以独立配备, 也可以同外部试验室共用。共用的情况将于下文予以详细解释, 有需要注意的情况。

5.3. 灭火系统

假人试验室所有的房间都不应该配备灭火系统(水基或者 CO2 泡沫的天花板喷头),

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人	吕元卓	审核人		审核人		批准人	

防止在发生火灾时系统被激活反而对假人造成更加严重的损坏。

5.4. 换气系统

墙壁中的换气小孔都应具有可封闭功能,在发生火灾时应能够主动激活系统自动关闭。

在假人调校间同外部共用空调系统、换气系统时,应注意在假人调校间的换气、通风管道中应配备能够在火灾发生时自动闭合封闭管道的隔板系统,即在火灾发生时,假人调校间应能做到在一切可能产生烟雾、水汽的管道及通风系统中,都能够及时封闭,做到同外界隔离。

5.5. 防火门

所有的门都应防火门,且发生火灾时其阻燃时间应超过 90 秒,此门在门内外两侧都应配备一个独立专属的火源探测传感器,在发生火灾时应能够立刻关闭(即一个防火门配备两个传感器),防火门最好能有自动开合机构,在逃生时能够保持防火门打开不受影响。

5.6. 存储室物品及材料

假人存储室中的所有物品其材料都应阻燃材料制成,包括存放摆架,存储盒等。长周期替换件的存贮应注意放在防火的储存器具中,如铁皮制内部包镶有阻燃材料的盒子。

5.7. 其他

所有的墙壁其附装材料应具有防火阻燃的特性。

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人	吕元卓	审核人		审核人		批准人	

6. 咨询公司

可咨询的公司： G+H Group，防火系统专业规划公司。

拟制日期		审核日期		审核日期		批准日期	
拟定人	吕元卓	审核人		审核人		批准人	